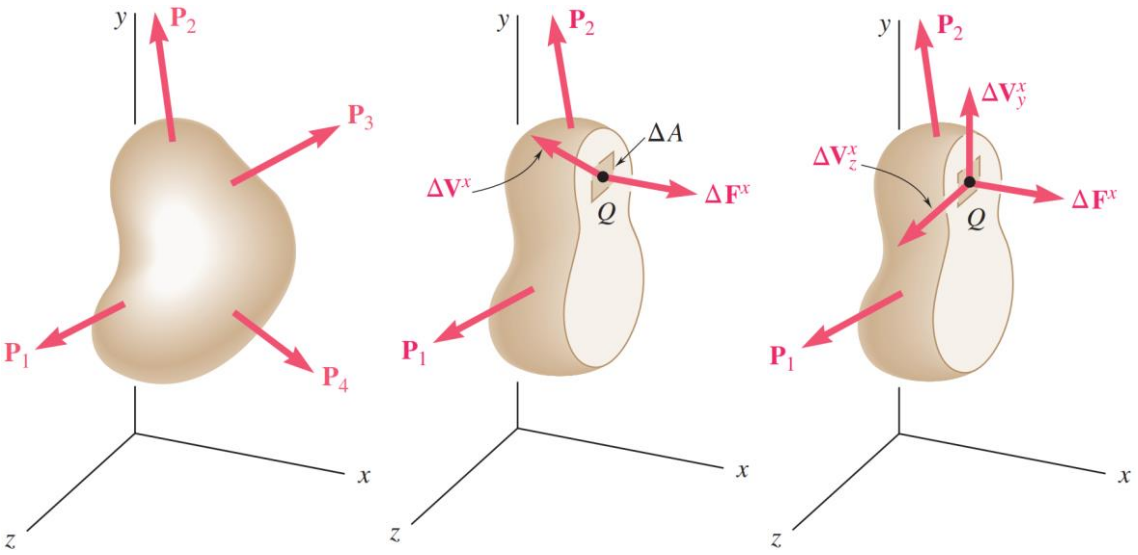
ESFUERZOS

Definición de esfuerzos

Los esfuerzos son una medida de la distribución de las fuerzas internas en un área determinada. En la siguiente figura se muestra un conjunto de cargas externas actuantes sobre el cuerpo B, estas inducen fuerzas internas dentro del cuerpo analizado.

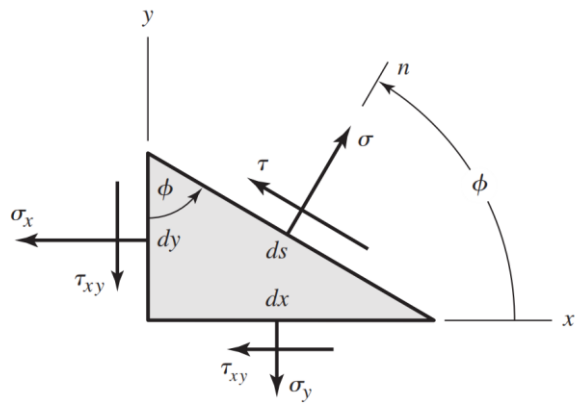
Por las condiciones de equilibrio es relativamente sencillo determinar las fuerzas internas en cualquier sección; sin embargo, ya no es una simple cuestión la determinación de la forma como estas fuerzas internas ser distribuyen dentro de la misma, así un área elemento dA estar experimentando un conjunto de fuerzas, tanto normales como cortantes, a esta distribución de fuerzas en áreas especificas se el denomina esfuerzo.



Cada plano de corte puede caracterizarse por su vector normal, recibiendo el nombre de esta direccion. Resulta aswi que es posible encontrar infinitos planos de corte sobre los que esta actuando una distribucion de esfuerzas diferente.

Transformación de esfuerzos

Dado el estado de tensiones plano mostrado en la siguiente figura, se puede encontrar los esfuerzos asociados a cualquier dirección representada por la normal n, eso se puede hacer mediante las ecuaciones de equilibrio indicadas a continuación.



Por equilibrio en direccion n, se tiene las siguientes expresiones

$$\sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\,\phi + \tau_{xy} sen2\phi$$

Por equilibrio en direccion n^t se tienen las siguientes expresiones:

$$\tau = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} sen2\phi + \tau_{xy}\cos 2\,\phi$$

Ademas, el angulo que forma la normal con el eje x se puede establecer mediante la siguiente expresion:

$$\tan 2\,\phi_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

$$\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} sen2\phi_p - \tau_{xy}\cos 2\,\phi_p = 0$$

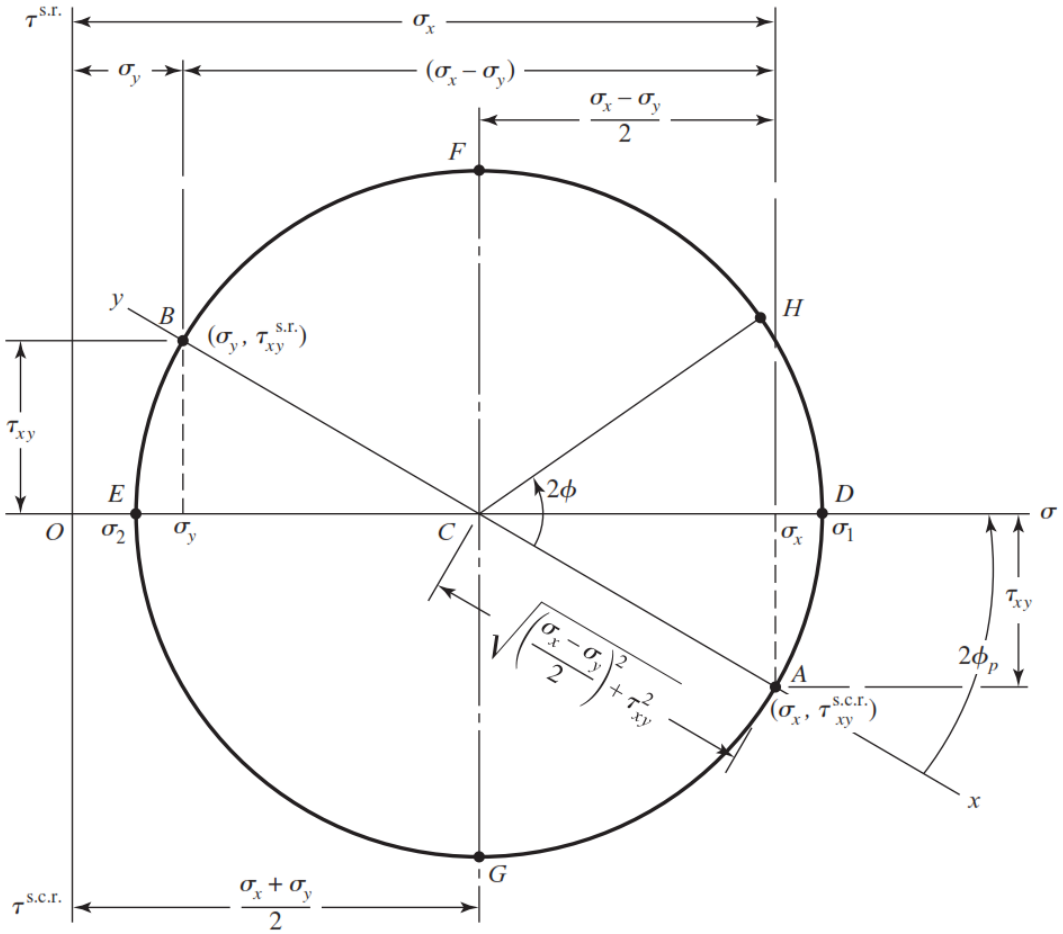
$$\tan 2\,\phi_s = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

$$\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\,\phi_p + \tau_{xy}\, sen2\phi_p = 0$$

$$\sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

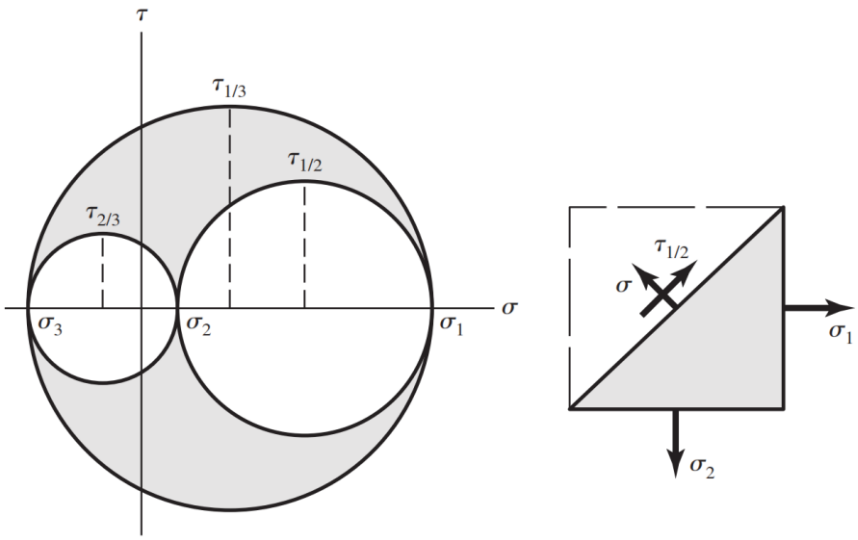
$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tau_1, \tau_2 = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$



ESFUERZO TRIDIMENSIONAL GENERAL

En el caso del estado general de esfuerzos, es posible encontrar el cortante máximo comparando los esfuerzos de tensión uniaxiales máximos, tal como se muestra en la siguiente figura.



El calculo de las direcciones de los palnos principales se puede realizar calculando el siguiente polinomio cubico, obtenido de un problema de autovalores.

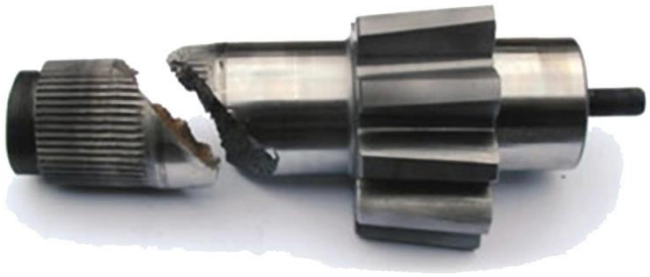
$$\sigma^3 - (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)\sigma^2 + (\sigma_x\sigma_y + \sigma_x\sigma_z + \sigma_y\sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2) - (\sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - \sigma_x\tau_{yz}^2 - \sigma_y\tau_{zx}^2 - \sigma_z\tau_{xy}^2) = 0$$

Los esfuerzos cortantes maximos asociados en cada plano se puede calcular de la siguiente forma.

$$\tau_{1/2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad \tau_{2/3} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \quad \tau_{1/3} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

FALLAS EN ELEMENTOS

La integridad, en el término más general, dependerá de factores mecánicos, termodinámicos, químicos y físicos entre otros



caso de rotura del eje de dirección

Airbus A380 que el 4 de noviembre de 2010 sufrió un incidente que provocó el fallo de uno de sus motores.

En concreto fue un fallo no contenido de uno de los discos de la turbina de presión intermedia. Las secciones rotas del disco penetraron a través del ala izquierda produciendo además daños estructurales en la aeronave.

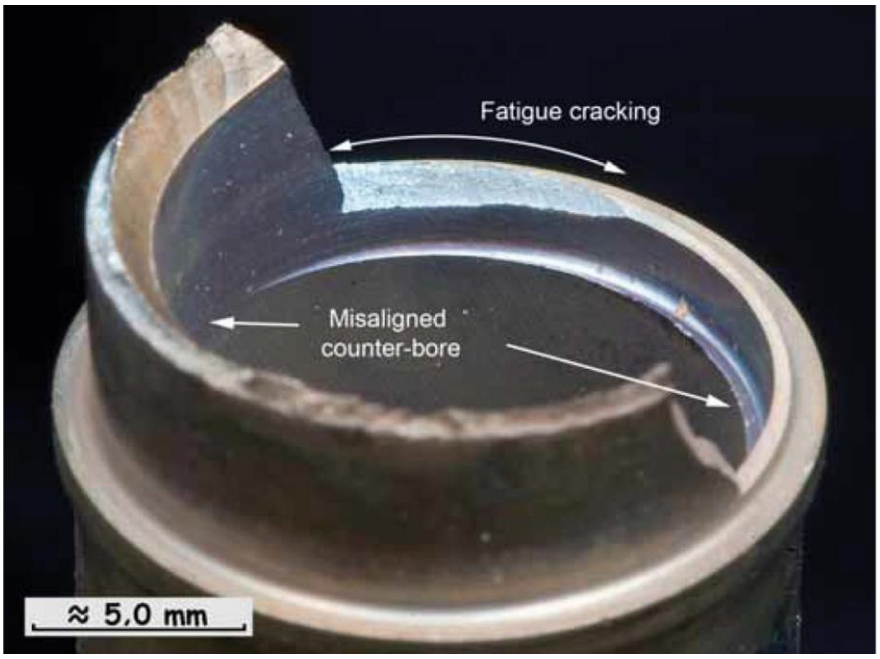


Imagen de componente dañado en el motor del Airbus A380 [ATSB report]

CRITERIO DEL ESFUERZO CORTANTE

El criterio del esfuerzo cortante máximo establece que la fluencia de un metal se da cuando el esfuerzo cortante máximo se iguala al esfuerzo de fluencia obtenido de un ensayo de tensión uniaxial.

Así, dado un estado general de esfuerzos principales:

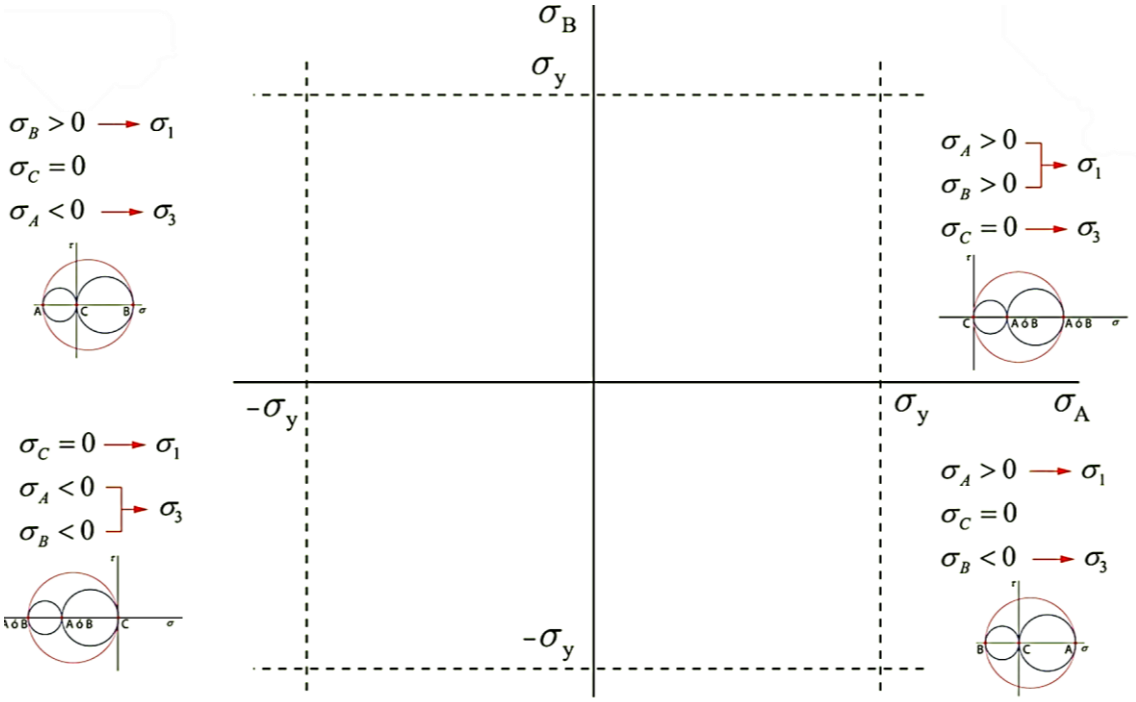
$$\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$$

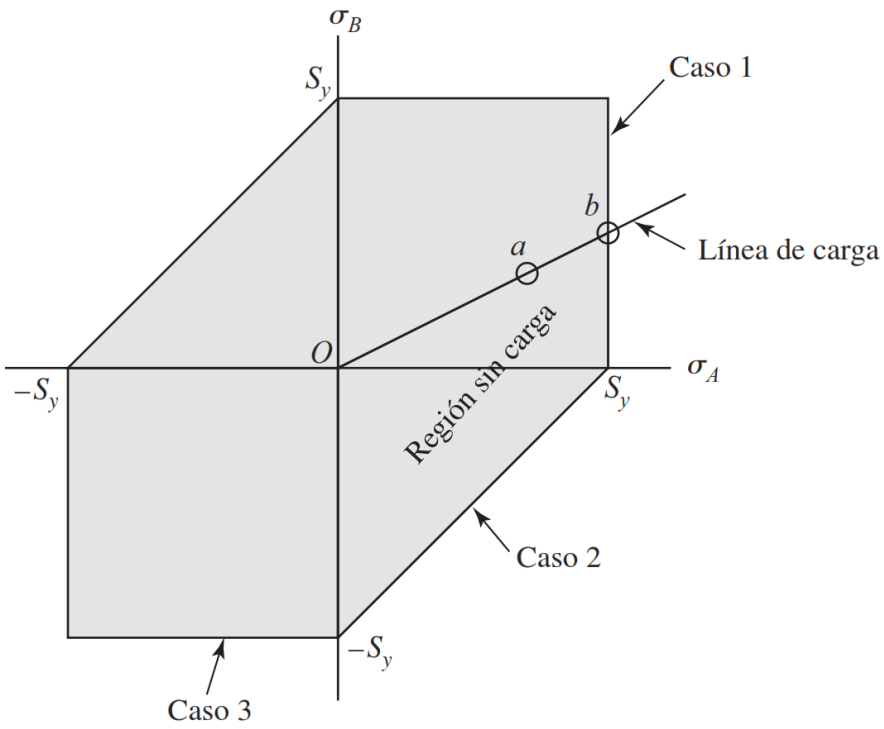
El esfuerzo cortante máximo se obtiene como la diferencia de los mayores valores:

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

$$\tau = \frac{\sigma_y}{2}$$

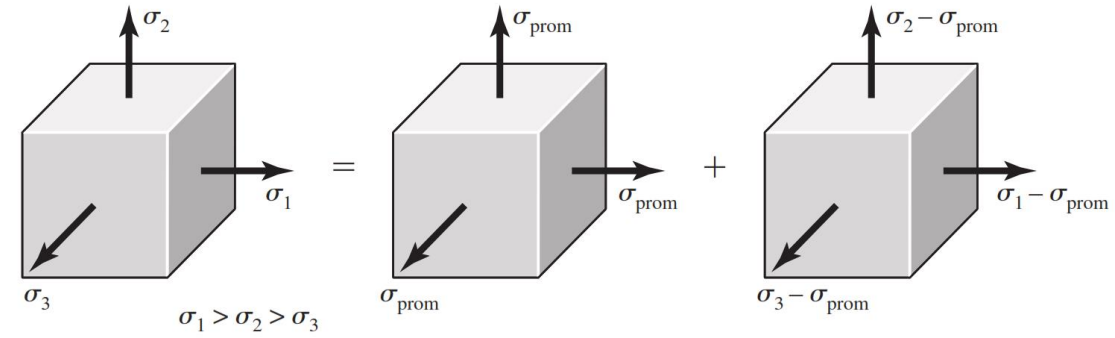
Este criterio de falla da origen al criterio del cortante o criterio de Tresca. De forma grafica este se ve como la figura sombreada a continuación.





Este criterio se interpreta diciendo que, si el estado de esfuerzos queda fuera de región sombreada, se producirá la falla, mientras que si esta dentro, el material no alcanza la falla.

CRITERIO DE LA ENERGÍA DE DEFORMACIÓN



a) Esfuerzos triaxiales *b*) Componente hidrostático *c*) Componente de distorsión



La energía de deformación de un estado de esfuerzos principales

$$u = \frac{1}{2}[\sigma_{11}\varepsilon_{11} + \sigma_{22}\varepsilon_{22} + \sigma_{12}\varepsilon_{12}]$$

Deformaciones asociadas a los esfuerzos normales

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E}\sigma_{11} - \frac{\mu}{E}\sigma_{22} - \frac{\mu}{E}\sigma_{33}$$

$$\varepsilon_{22} = -\frac{\mu\sigma_{11}}{E} + \frac{\sigma_{22}}{E} - \frac{\mu\sigma_{33}}{E}$$

$$\varepsilon_{33} = -\frac{\mu\sigma_{11}}{E} - \frac{\mu\sigma_{22}}{E} + \frac{\sigma_{33}}{E}$$

Sustituyendo por partes

$$\sigma_{11}\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}^2}{E} - \frac{\mu}{E}\sigma_{11}\sigma_{22} - \frac{\mu}{E}\sigma_{11}\sigma_{33}$$

$$\sigma_{22}\varepsilon_{22} = -\frac{\mu\sigma_{11}\sigma_{22}}{E} + \frac{\sigma_{22}^2}{E} - \frac{\mu}{E}\sigma_{22}\sigma_{33}$$

$$\sigma_{33}\varepsilon_{33} = -\frac{\mu\sigma_{11}\sigma_{33}}{E} - \frac{\mu}{E}\sigma_{12}\sigma_{33} + \frac{1}{E}\sigma_{33}^2$$

Sumando se obtiene la energía de deformación

$$u = \frac{\sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2}{E} - \frac{2\mu}{E}(\sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{22}\sigma_{33} + \sigma_{11}\sigma_{33})$$

$$u = \frac{1}{2E}[\sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2 - 2\mu(\sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{12}\sigma_{22} + \sigma_{11}\sigma_{12})]$$

Considerando solo el esfuerzo promedio

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \overline{\sigma}$$

$$u_v = \frac{1}{2E}\left(3\overline{\sigma}^2 - 6\mu\overline{\sigma}^2\right) = \frac{3(1-2\mu)}{2E}\overline{\sigma}^2$$

Sustituyendo el esfuerzo promedio

$$\overline{\sigma} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$$

$$u_v = \frac{3(1-2\mu)}{2E}\left(\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_2\sigma_3 + 2\sigma_3\sigma_1}{9}\right)$$

$$u_v = \frac{(1-2\mu)}{6E}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_2\sigma_3 + 2\sigma_3\sigma_1)$$

Energía de distorsión

$$u_d = \frac{1}{2E}[\sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2 - 2\mu(\sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{11}\sigma_{33} + \sigma_{22}\sigma_{33})]$$
$$-\frac{(1-2\mu)}{6E}[\sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2 + 2\sigma_{11}\sigma_{22} + 2\sigma_{11}\sigma_{33} + 2\sigma_{22}\sigma_{33}]$$

Sumando monomios idénticos

$$-6\mu\sigma_{11}\sigma_{22} - 2(1-2\mu)\sigma_{11}\sigma_{22} = (-6\mu - 2 + 4\mu)\sigma_{11}\sigma_{22}$$

$$= (-2 - 2\mu)\sigma_{11}\sigma_{22} = -2(1+\mu)\sigma_{11}\sigma_{22}$$

Sumando monomios idénticos

$$3\sigma_{11}^2 - (1-2\mu)\sigma_{11}^2$$

$$3\sigma_{11}^2 - \sigma_{11} + 2\mu\sigma_{11}^2$$

$$2\sigma_{11}^2 + 2\mu\sigma_{11}^2 = 2(1+\mu)\sigma_{11}^2$$

Finalmente, se tiene la energía de distorsión

$$u_d = \frac{2(1+\mu)}{6E}[\sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2 - \sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{11}\sigma_{33} - \sigma_{22}\sigma_{33}]$$

Observando la siguiente identidad

$$(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 = \sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 - 2\sigma_{11}\sigma_{22}$$

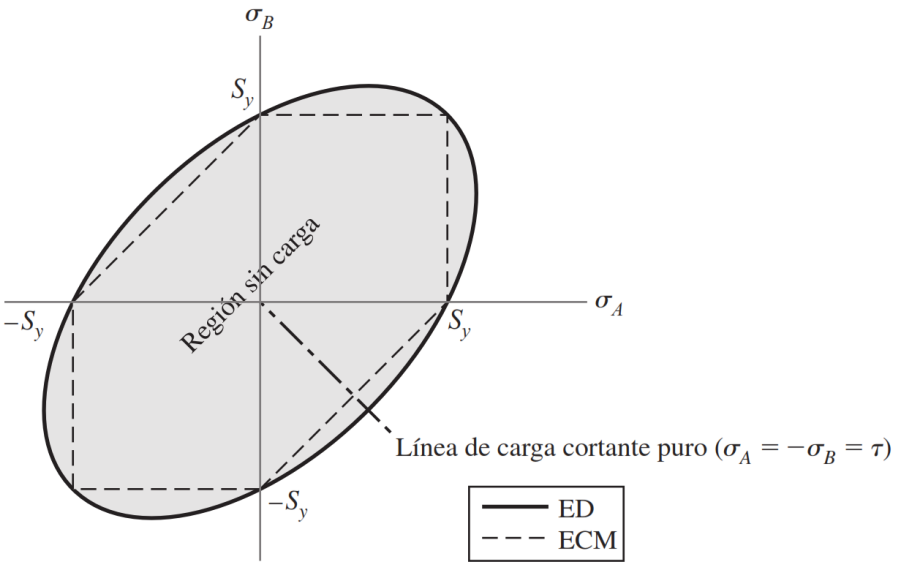
$$(\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 = \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2 - 2\sigma_{22}\sigma_{33}$$

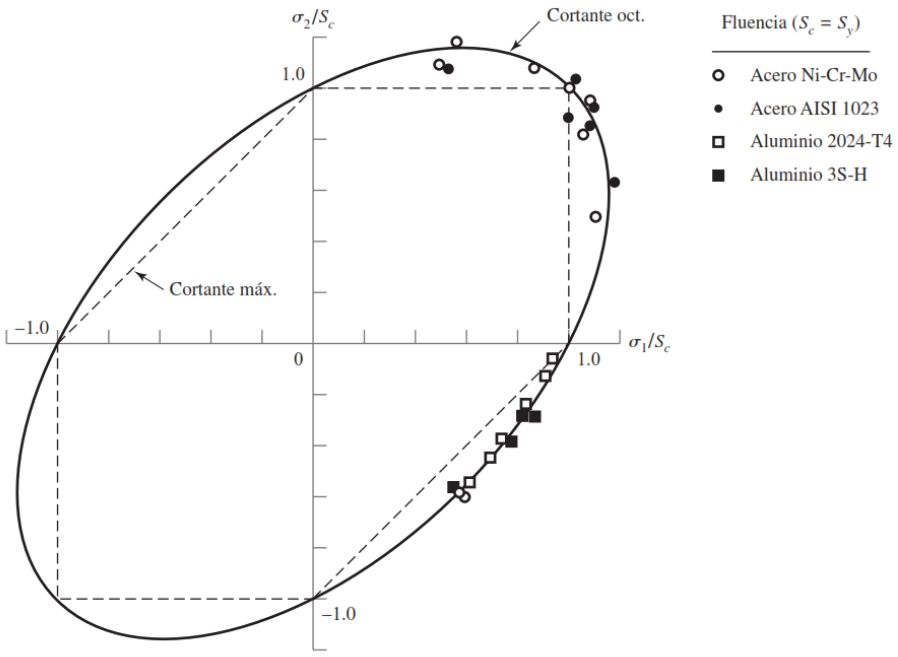
$$(\sigma_{11} - \sigma_{33})^2 = \sigma_{11}^2 + \sigma_{33}^2 - 2\sigma_{11}\sigma_{33}$$

$$= \frac{2}{2}[\sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \sigma_{33}^2 - \sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{22}\sigma_{33} - \sigma_{11}\sigma_{33}]$$

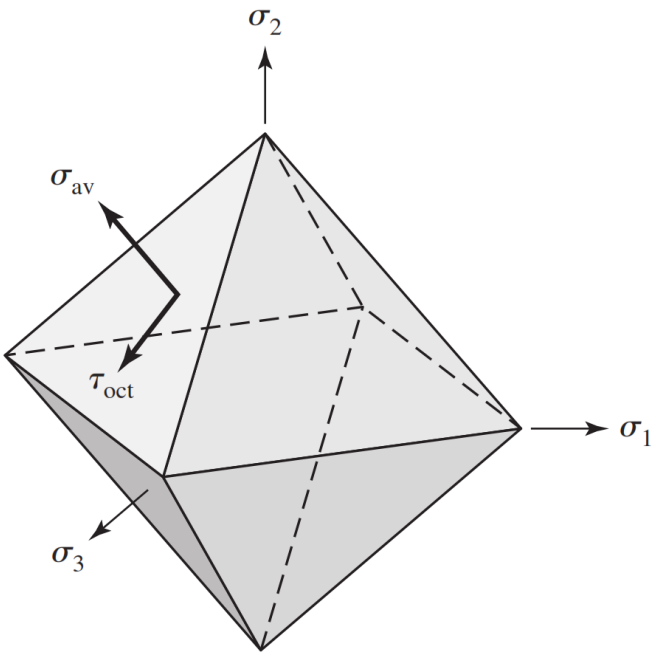
Se tiene la energía de distorsión

$$U_d = \frac{1+\mu}{6E}[(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{11} - \sigma_{33})^2]$$





CIRTERIO DEL ESFUERZOS OCTAEDRICO



Esfuerzo octaédrico

$$\tau_{oct} = \frac{1}{3}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]^{1/2}$$

Criterio de falla

$$\sigma_1 = S_y, \qquad \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

$$\tau_{oct} = \frac{\sqrt{2}}{3} S_y$$

Condición de falla

$$\left[\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}\right]^{1/2} \geq S_y$$

CRITERIO DE FALLA DE MOHR

El **criterio de falla de Mohr** es uno de los más utilizados en la práctica del diseño estructural y mecánico, ya que proporciona un modelo sencillo para definir la envolvente de falla tanto en el **plano de esfuerzos cortantes** como en el **plano de esfuerzos principales**. Su facilidad de interpretación lo convierte en una herramienta valiosa para ingenieros y diseñadores.

La primera versión de este criterio requiere **tres parámetros fundamentales** para evaluar la falla del material. La idea central de **Mohr** fue considerar que, en ciertos materiales, los valores del **esfuerzo de compresión** y el **esfuerzo de tensión** a la fluencia pueden ser diferentes. Para predecir correctamente todas las posibles combinaciones de falla, era necesario incorporar esta diferencia en los cálculos.

Además, Mohr intuyó que el **esfuerzo cortante de fluencia** juega un papel crucial en la definición del criterio de falla. De esta manera, el **criterio de Mohr** establece que, para predecir la falla de un material, se deben considerar los siguientes parámetros:

1. Esfuerzo de tensión a la fluencia (σ_t),
2. Esfuerzo de compresión a la fluencia (σ_c), que generalmente no es igual al esfuerzo de tensión,
3. Esfuerzo cortante a la fluencia (τ_y).

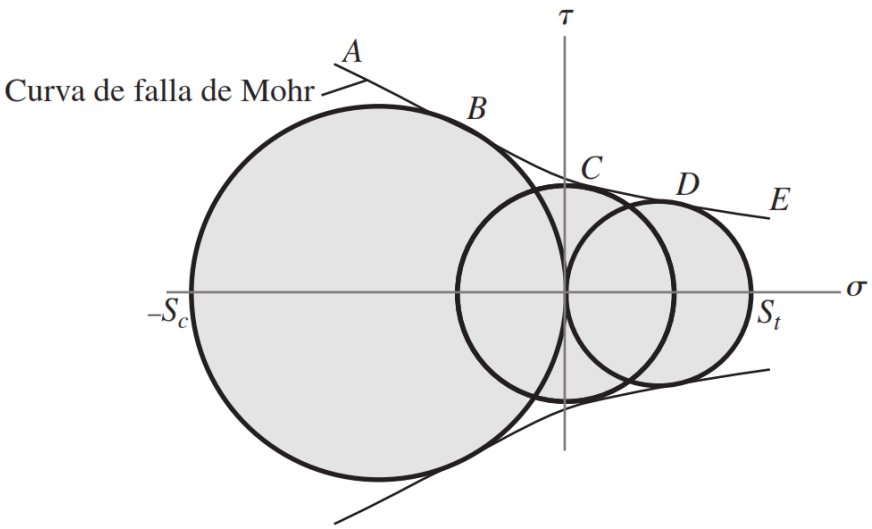
Este enfoque permite definir con mayor precisión el comportamiento del material bajo diferentes combinaciones de carga, asegurando un diseño seguro y eficiente.

Si se define el **plano de esfuerzos cortantes** frente al **esfuerzo normal máximo** y se grafica el primer estado de esfuerzos a partir de los valores obtenidos en un **ensayo de esfuerzo axial a tensión (σ_t)**, se obtendrá una circunferencia que corta el eje horizontal en σ_t.

De manera similar, si se representa la **circunferencia asociada al esfuerzo de fluencia en** compresión **(σ_c)**, esta aparecerá a la izquierda del gráfico.

Finalmente, al graficar el estado **de tensiones correspondiente al cortante puro de fluencia (τ_y)**, se generará la circunferencia central.

Como se puede observar en el gráfico resultante, el esfuerzo cortante siempre queda dentro del área delimitada por el estado de esfuerzos correspondiente a la **tensión máxima** y el estado de esfuerzos correspondiente a la **compresión máxima**.



Finalmente, el **criterio de falla de Mohr** se define mediante la **envolvente de las** circunferencias **de Mohr** en el **plano cortante-esfuerzo normal**. En general, la envolvente de falla está determinada por los puntos **A, B, C, D y E** de la figura mostrada anteriormente.

Es decir, un estado **triaxial de esfuerzos principales** conducirá a la falla si el **círculo de Mohr** correspondiente es **tangente a las curvas definidas experimentalmente**.

CRITERIO DE FALLA DE MOHR-COULOMB

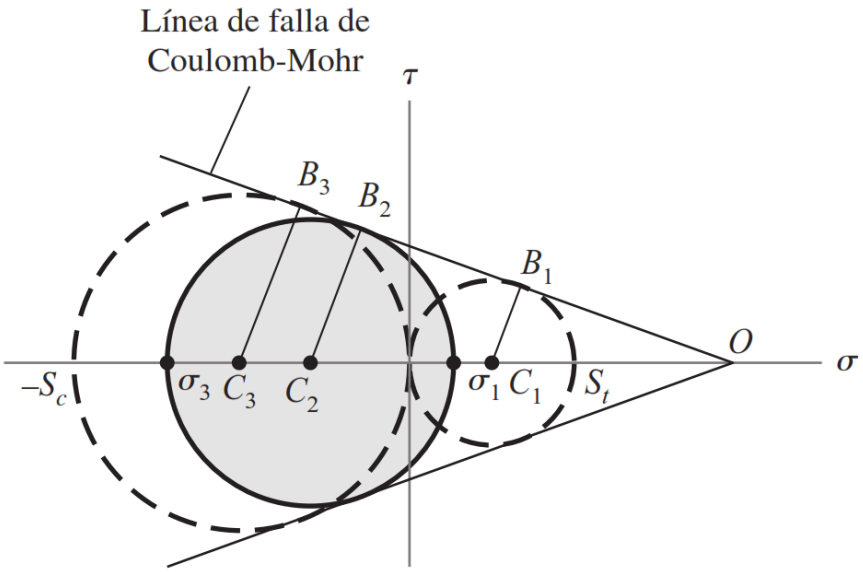
Existe una versión más simplificada del **criterio de falla de Mohr**, conocida como el **criterio de falla de Mohr-Coulomb**. El **criterio de falla general de Mohr** requiere la realización de **dos ensayos fundamentales**:

1. Ensayo de tracción uniaxial hasta la fluencia (σ_t),
2. Ensayo de compresión uniaxial hasta la fluencia (σ_c).

Estos ensayos permiten representar los **estados de esfuerzo** mostrados en líneas punteadas en la figura siguiente. Cabe destacar que los **centros de las circunferencias** indicadas corresponden a los valores:

- $\sigma_t/2$ para el ensayo de tracción,
- $\sigma_c/2$ para el ensayo de compresión,

y están rotulados como **C_1 y C_3** en la gráfica indicada.



En el **espacio cortante-esfuerzo normal**, el criterio de falla queda definido por el **área delimitada por las tangentes** a las circunferencias de Mohr correspondientes a los ensayos de **tracción** y **compresión**. Es decir, la falla está determinada por el **segmento o recta** que une los puntos **B_3 y B_1**, que representan los puntos de tangencia de la **circunferencia de compresión** y la **circunferencia de tensión**.

Además, este criterio se completa con su simétrico respecto al eje de esfuerzos cortantes. Por lo tanto, el criterio de falla de Mohr-Coulomb establece que un estado de esfuerzos principales alcanzará la falla si la circunferencia de Mohr asociada a dicho estado es tangente a estas líneas de falla, conocidas como líneas de falla de Mohr-Coulomb.

$$\frac{B_2C_2 - B_1C_1}{OC_2 - OC_1} = \frac{B_3C_3 - B_1C_1}{OC_3 - OC_1}$$

$$\frac{B_2C_2 - B_1C_1}{C_1C_2} = \frac{B_3C_3 - B_1C_1}{C_1C_3}$$

$$B_1C_1 = S_t/2$$

$$B_2C_2 = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$$

$$B_3C_3 = S_c/2$$

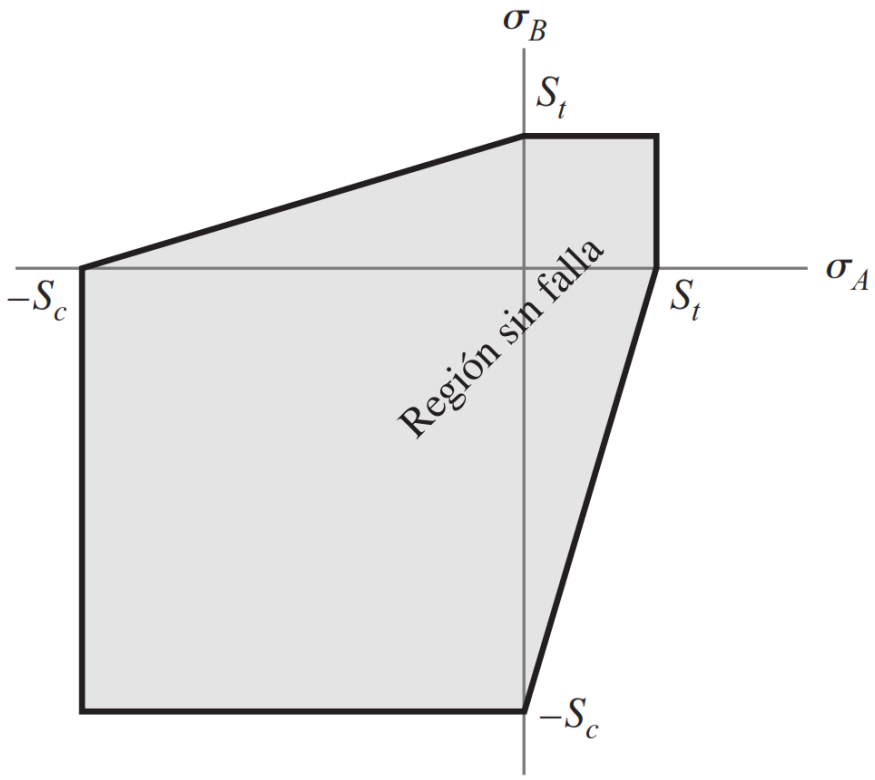
$$\frac{\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} - \frac{S_t}{2}}{\frac{S_t}{2} - \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}} = \frac{\frac{S_c}{2} - \frac{S_t}{2}}{\frac{S_t}{2} + \frac{S_c}{2}}$$

$$\frac{\sigma_1}{S_t} - \frac{\sigma_3}{S_c} = 1$$

Para el estado plano de esfuerzos se tiene:

$$\sigma_A \geq \sigma_B$$

$$\sigma_A \geq \sigma_B \geq 0$$



CRITERIO DE FALLAS PARA MATERIALES FRAGILES

TEORÍA DEL ESFUERZO NORMAL MÁXIMO

Uno de los criterios más sencillos para determinar la falla de un material frágil es, sin lugar a dudas, la teoría del esfuerzo normal máximo. Esta teoría establece que la falla de

un elemento, o la falla en un estado de esfuerzo, ocurre cuando el esfuerzo normal máximo es igual al esfuerzo último a tensión, o cuando el esfuerzo normal mínimo es igual al esfuerzo último a compresión.

Si el estado triaxial de esfuerzos se ordena en forma descendente, como se muestra a continuación:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$

y se considera que el esfuerzo último a tensión es **Sut** y el esfuerzo último a compresión es , entonces el criterio del esfuerzo normal máximo se expresa de la siguiente manera:

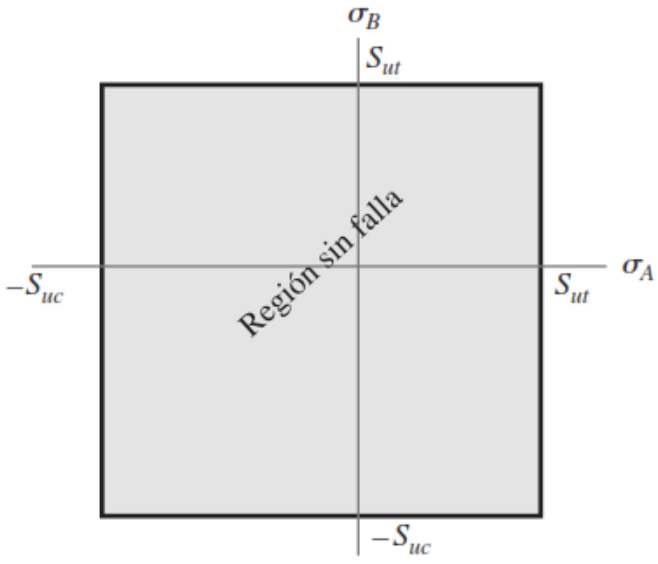
$$S_{ut}$$

$$S_{uc}$$

$$\sigma_1 \geq S_{ut} \quad \text{o} \quad \sigma_3 \leq -S_{uc}$$

$$\sigma_A \geq S_{ut} \quad \text{o} \quad \sigma_B \leq -S_{uc}$$

Si se grafica el área de seguridad según este criterio en el plano de esfuerzos principales, se obtendrá una región geométrica regular, específicamente un **cuadrado**, dentro del cual los esfuerzos no provocarán la falla del material. La frontera, representada por una línea continua gruesa, indica el **límite de resistencia**, marcando el inicio de la falla del material.



$$n = \frac{S_{ut}}{\sigma_A}$$

$$n = \frac{S_{uc}}{\sigma_B}$$

CRITERIO DE MOHR

El criterio de falla de Mohr para materiales frágiles coincide esencialmente con el criterio de falla de Mohr estudiado para materiales dúctiles. Sin embargo, se ha observado que el comportamiento predictivo de este criterio se ajusta bastante bien a los resultados obtenidos experimentalmente. En el caso del criterio del esfuerzo normal máximo, estudiado en la sección anterior, aunque es simple en su concepción, no tiene un ajuste razonablemente bueno con los resultados obtenidos en laboratorio. Aunque este criterio tampoco presenta una correlación exacta con los datos experimentales, se aproxima mejor que el criterio anterior.

$$\sigma_A = \frac{S_{ut}}{n} \quad \sigma_A \geq \sigma_B \geq 0$$

$$\frac{\sigma_A}{S_{ut}} - \frac{\sigma_B}{S_{uc}} = \frac{1}{n} \quad \sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B$$

$$\sigma_B = -\frac{S_{uc}}{n} \quad 0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B$$

CRITERIO DE MOHR COULOMB MODIFICADO

El criterio de Mohr-Coulomb modificado, a diferencia del criterio de Mohr original, introduce una modificación diseñada para ampliar la zona de falla, especialmente en el segundo y cuarto cuadrante del espacio de esfuerzos principales. Esta ampliación se logra mediante la incorporación de modificaciones a las ecuaciones de Mohr-Coulomb, específicamente a la segunda ecuación o a la ecuación válida cuando el esfuerzo es mayor o igual a cero y mayor o igual al esfuerzo en el límite B. A continuación, se muestran las modificaciones realizadas para el caso de materiales frágiles.

La primera región del criterio de falla de Mohr-Coulomb modificado se aplica al primer cuadrante, donde, como es bien sabido, los esfuerzos principales están ordenados de mayor a menor. Por ejemplo, en el caso de esfuerzo plano, $\sigma_a \geq \sigma_b \geq 0$. En el primer cuadrante, el criterio de falla de Mohr-Coulomb modificado coincide con el criterio de falla de Mohr original. Esto significa que la falla ocurre cuando el esfuerzo máximo

alcanza el esfuerzo de tracción. Si se utiliza un factor de seguridad para establecer el criterio de diseño, la ecuación resultante sería la siguiente:

$$\sigma_A = \frac{S_{ut}}{n}, \quad \sigma_A \geq \sigma_B \geq 0$$

El criterio del esfuerzo máximo sigue siendo válido en una región adicional en el caso del criterio de Mohr-Coulomb modificado, específicamente en el cuarto cuadrante. En esta región, el criterio del esfuerzo máximo seguirá siendo válido cuando el esfuerzo $\sigma_a \geq \sigma_b$, y se cumpla que $|\sigma_B| \leq |\sigma_A|$. Esta región es simplemente la formada por la diagonal que une el origen con el punto $\sigma_A = \sigma_B$. La expresión que domina esta área es la que se muestra a continuación.

$$\sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \quad \text{y} \quad \left|\frac{\sigma_B}{\sigma_A}\right| \leq 1$$

La siguiente región se ubica en el cuarto cuadrante, es decir, cuando $\sigma a \geq 0 \geq \sigma b$ y $|\sigma b| > |\sigma a|$. La ecuación que gobierna la línea de falla en esta región se muestra a continuación:

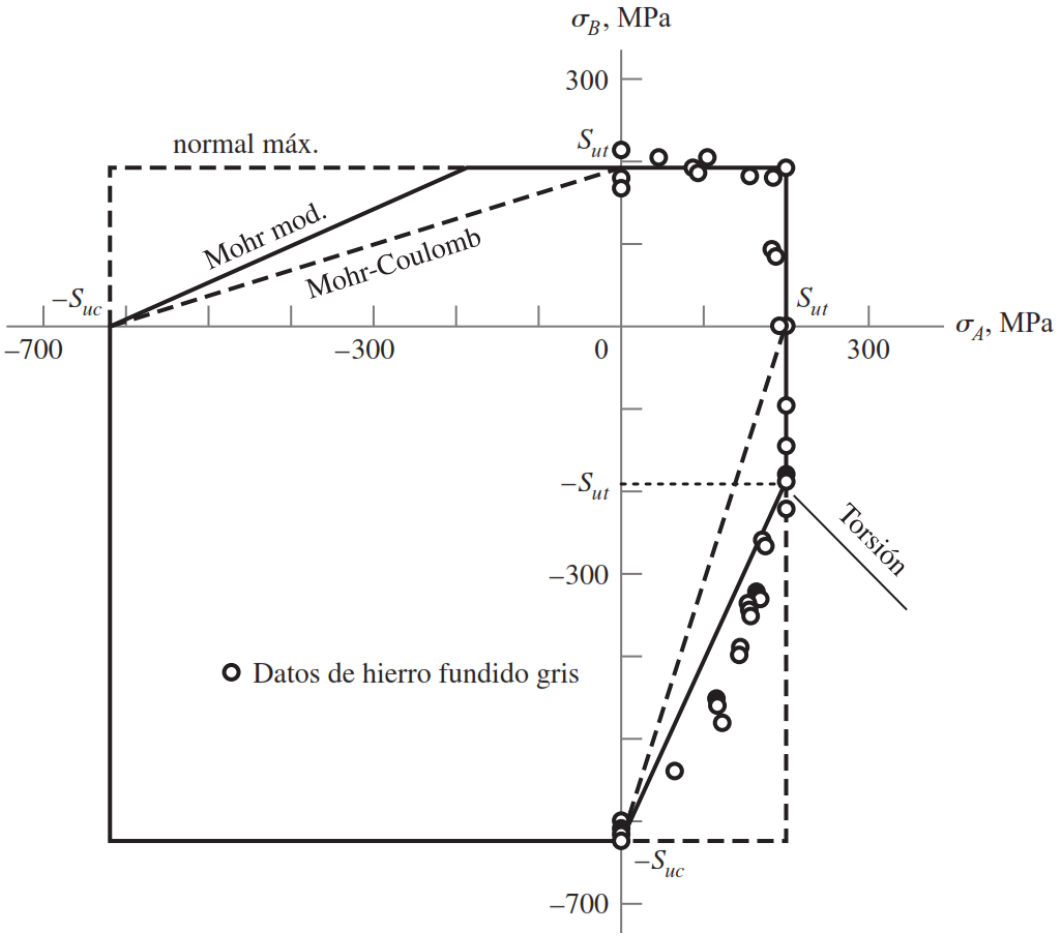
$$\frac{(S_{uc} - S_{ut})\sigma_A}{S_{uc}S_{ut}} - \frac{\sigma_B}{S_{uc}} = \frac{1}{n}, \quad \sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \quad \text{y} \quad \left|\frac{\sigma_B}{\sigma_A}\right| > 1$$

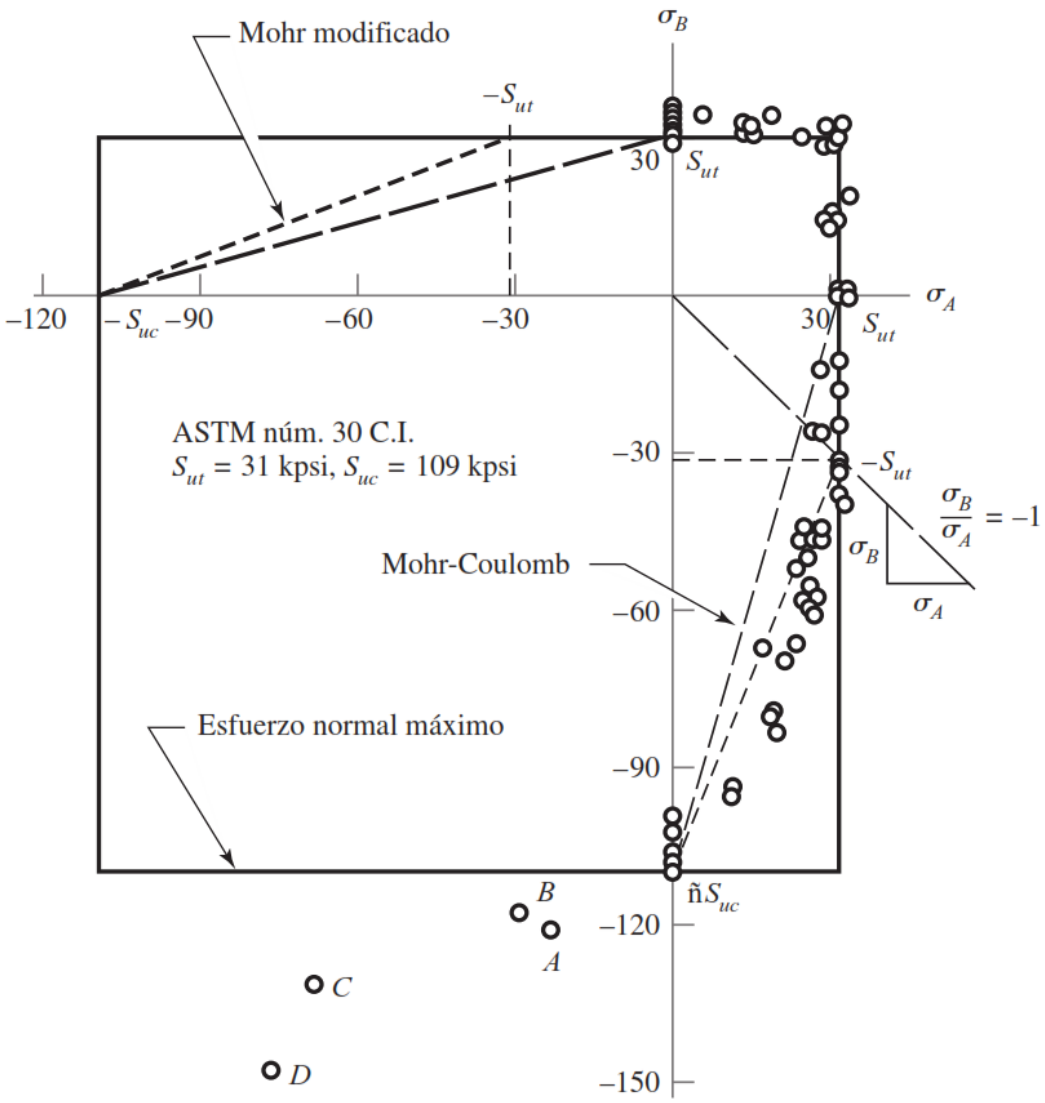
Finalmente, la tercera región, ubicada en el tercer cuadrante, coincide con el criterio clásico de Mohr-Coulomb. En esta región, la falla se alcanza cuando el esfuerzo máximo de compresión llega al esfuerzo último de compresión del material. Esta región se define cuando $0 \geq \sigma a \geq \sigma b$. Además, considerando un factor de seguridad n, la expresión para determinar la falla tiene la siguiente forma:

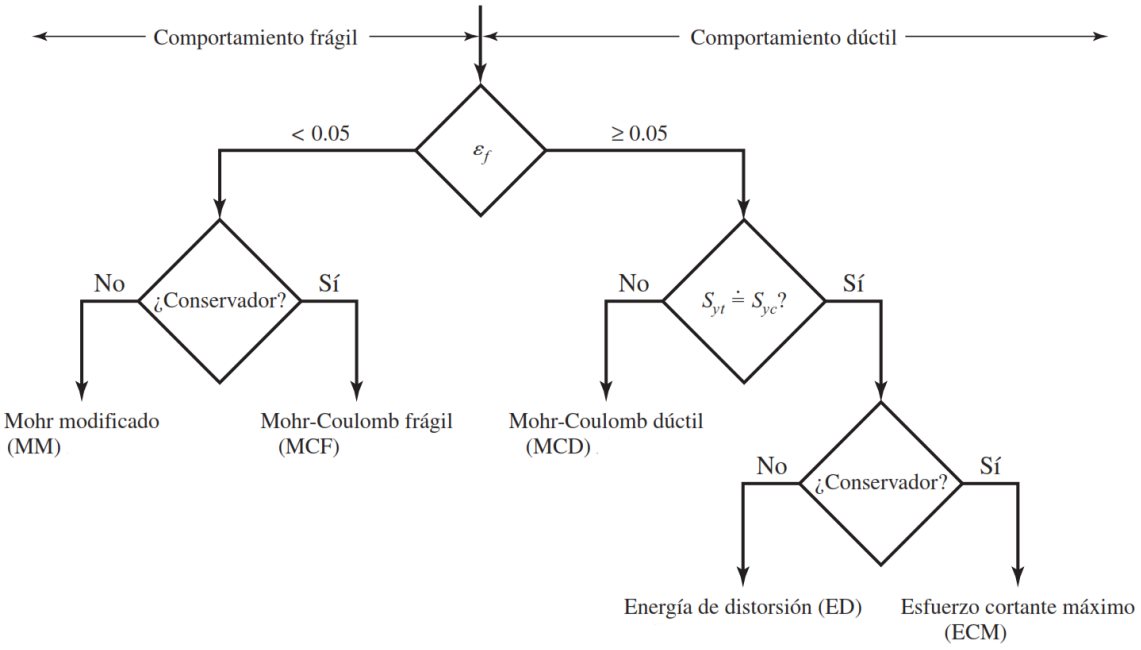
$$\sigma_B = -\frac{S_{uc}}{n}, \quad 0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B$$

A continuación, se muestra un gráfico en el que se superponen los tres criterios utilizados para materiales frágiles: el criterio de Mohr-Coulomb, el criterio de Mohr modificado y el criterio del esfuerzo normal máximo. Como pueden observar, existe una clara superposición entre el criterio del esfuerzo normal máximo y los otros criterios mencionados. Además, en el mismo gráfico se muestran una serie de puntos obtenidos de ensayos en materiales frágiles. Como se puede apreciar, existe una clara tendencia de acercamiento entre el modelo de Mohr modificado y los resultados obtenidos

experimentalmente.




Mohr modificado
σ_B
$-S_{ut}$
30
S_{ut}
σ_A
−120
$-S_{uc}$
−90
−60
−30
30
S_{ut}
ASTM núm. 30 C.I.
S_{ut} = 31 kpsi, S_{uc} = 109 kpsi
−30
$-S_{ut}$
$\frac{\sigma_B}{\sigma_A} = -1$
σ_B
σ_A
Mohr-Coulomb
−60
Esfuerzo normal máximo
−90
B
ñS_{uc}
−120
A
C
D
−150


Comportamiento frágil
Comportamiento dúctil
< 0.05
ε_f
≥ 0.05
No
¿Conservador?
Sí
No
$S_{yt} \doteq S_{yc}$?
Sí
Mohr modificado (MM)
Mohr-Coulomb frágil (MCF)
Mohr-Coulomb dúctil (MCD)
No
¿Conservador?
Sí
Energía de distorsión (ED)
Esfuerzo cortante máximo (ECM)